Guide de rédaction du rapport PFE

Département Technologies de l'Informatique

Version Finale – V2.0

Date : 30-04-2023

Révisé par :

- Madame Mahassen KHEMIRI, **Responsable du comité des stages**
- Madame Salima MNIF, **Responsable parcours MDW**
- Madame Sonia GUERBOUJ, **Responsable du parcours RSI**
- Monsieur Ahmed AZZOUNA, **Responsable du parcours SEM**

Validé et publié par :

- Monsieur Walid BEN JANNET, **Directeur du département TI**

Introduction

Ce guide est destiné aux étudiants des classes L3 au sein du département TI de l'ISET de Nabeul pour les aider dans la rédaction de leurs rapports des stages de fin de parcours conformément aux exigences du comité des stages du département.

Le respect des consignes de ce rapport est obligatoire.

Le rapport est structuré en 3 grandes parties :

- **PARTIE 01 :**

Cette partie détaille les consignes de rédaction du rapport pour un sujet orienté développement web et/ou application. Deux sous parties sont présentes en fonction de la méthodologie de développement retenue (SCRUM ou Classique).

N.B : La structure des rapports qui traitent des sujets relatifs au Data Science ou au Deep Learning peut suivre l'une des méthodologies présentées dans ce guide en introduisant les éléments spécifiques au sujet (Description des données, approche CRISP-DM …etc.). La validation de la structure est laissée au choix de l'encadrant.

- **PARTIE 02 :**

Cette partie s'oriente majoritairement aux étudiants du parcours MDW et plus généralement aux étudiants impliqués dans des projets dans le domaine de création de jeux vidéo, de la réalité virtuelle ou de développement 2D/3D.

- **PARTIE 03 :**

Cette partie s'adresse aux étudiants du parcours RSI. Elle présente les différentes possibilités de rédaction du rapport en fonction du domaine traité (Administration et Sécurité, Architecture et Conception, Cloud et virtualisation)

- **PARTIE 04 :**

Cette partie s'adresse aux étudiants du parcours SEM. Elle présente les différentes possibilités de rédaction du rapport en fonction du domaine traité et de la nature du sujet (utilisation ou non des composants électroniques programmables, intégration d'une partie mécanique …etc.)

N.B : Afin d'éviter toute redondance dans ce guide, les étudiants travaillant sur des sujets de développement ou intégrant une partie de développement (web ou mobile) sont appelés à se référer à la partie 01 de ce présent document.

Consignes Communes

Indépendamment du parcours et de la nature du sujet traité, chaque rapport doit respecter les consignes communes suivantes :

Con.1	Chaque rapport **doit** commencer par une **introduction générale**. L'introduction générale doit permettre au lecteur de comprendre le contexte dans lequel se situe le projet. Elle doit rester générale tout en orientant le lecteur vers la problématique principale traitée. L'introduction générale ne doit généralement pas dépasser une page. Elle doit énoncer la structure du rapport (organisation des chapitres).
Con.2	Chaque rapport **doit** se terminer par une **conclusion générale**. L'objectif de la conclusion générale est de synthétiser les principaux résultats obtenus, l'apport du travail réalisé pendant le stage et les ouvertures/améliorations possibles que l'on peut envisager. Eventuellement, la conclusion générale *peut* souligner les difficultés rencontrées pendant le stage.
Con.3	Le rapport doit contenir une page dédiée aux acronymes (abréviations) utilisés.
Con.4	Le sommaire doit être automatique. Les listes des figures et des tableaux ne font pas partie du sommaire. Une page doit être dédiée à chaque liste.
Con.5	Toute citation doit être référencée dans le rapport au risque d'être pénalisé pour plagiat. La partie copiée doit être écrite en italique et la référence doit figurer la fin du paragraphe. Si la citation est copiée à partir d'un site web (ou si l'information en général est déduite d'un site web), la référence doit contenir la date de la consultation de la page. Il faut, par ailleurs, indiquer l'URL complet de la source.
Con.6	Un chapitre n'a pas d'introduction, ni de conclusion. Un chapitre ne peut pas commencer au milieu d'une page.
Con.7	Aucune couleur, autre que le noir, ne peut être acceptée dans un rapport. L'utilisation des couleurs n'est possible qu'en cas de figures ou de schéma qui nécessite une annotation.
Con.8	Le numéro de la figure doit être sous la forme : Figure X.Y : Titre où X est le numéro du chapitre et Y est le numéro de la figure dans ledit chapitre. Le titre est placé au-dessous de la figure. *Par exemple, pour la deuxième figure du troisième chapitre, on aura :* ***Figure 3.2** : Diagramme de déploiement de l'application SYNG*
Con.9	Le numéro du tableau doit être sous la forme : Tableau X.Y : Titre où X est le numéro du chapitre et Y est le numéro du tableau dans ledit chapitre. Le titre est placé au-dessus du tableau. *Par exemple, pour le troisième tableau du deuxième chapitre, on aura :* ***Tableau 2.3** : Tableaux comparatif des performances des algorithmes de cryptage*

Con.10	Le titre d'un chapitre peut être placé sur une page indépendante ; dans ce cas, la page en question devrait être comptabilisée mais non numérotée et ne devrait comporter ni entête ni pied de page. La page d'après (contenant le corps du chapitre) ne doit porter aucun titre. En d'autres termes, le titre d'un chapitre doit être mentionné une seule fois
Con.11	Le texte du rapport doit être justifié avec interligne de 1.5. L'espacement avant et après doit être de 6 pts. Le choix de la police est libre mais il est recommandé d'utiliser Times New Roman ou Garamond (12 pts)
Con.12	L'entête de la page doit contenir le titre du chapitre en cours placé à gauche. Le pied de page doit contenir le numéro de la page et le code du projet tel que communiqué par le département.
Con.13	Respecter une marge de 2.5 cm (haut, bas, gauche et droite)
Con.14	La numérotation commence au niveau de l'introduction générale. Les pages « Sommaire, Liste Figures, Liste Tableaux, Acronymes et Remerciements » doivent être numérotées autrement. Les annexes peuvent porter une numérotation différente du reste du rapport.
Con.15	Les annexes sont **facultatives** ; elles pourraient, éventuellement, comprendre un complément d'interfaces graphiques qui n'ont pas été mentionnées au niveau du rapport. Si une partie de la programmation est jugée intéressante ou innovante, il est possible de placer le code source en annexes. De même, certaines notions théoriques pourraient être détaillées au niveau des annexes.
Con.16	Le nombre de page (hors annexes) doit être compris entre **60 et 90** pages.
Con.17	Sauf dans les travaux qui doivent s'appuyer sur l'expérience personnelle de l'étudiant, la tendance n'est pas d'écrire au « je » : elle est plutôt à la dépersonnalisation, en écrivant à la 3e personne, parfois à l'aide de phrases impersonnelles ou de phrases passives. Le pronom « *on* » indéfini peut être employé, mais pas le pronom « *on* » employé à la place de nous, que l'on rencontre surtout familièrement à l'oral. Le « *nous* » peut être employé à la place du « *je* » dans certaines sections : l'introduction, la méthodologie, la présentation des résultats, la conclusion, etc
Con.18	Le modèle de page de garde et de la page arrière sont communiqués dans une ressource publiée par le département. L'utilisation de ces modèles est obligatoire.

PARTIE 01 : GUIDE POUR LES STAGES ORIENTES DEVELOPPEMENT

Ci-dessous la structure du corps d'un rapport PFE réalisé dans le domaine développement web et/ou mobile. En fonction de la méthodologie adoptée, la structure du rapport sera modifiée.

Partie 1.1 : Méthodologie autre que SCRUM

Si le projet est mené selon une méthodologie classique (autre que SCRUM), le plan du rapport doit être structuré en 04 chapitres comme indiqué ci-dessous :

Chapitre 01 : Présentation Générale

Ce chapitre doit permettre la présentation de l'organisme d'accueil et de la problématique traitée.

La présentation des détails de fonctionnement de l'organisme d'accueil reste sans importance à moins que ce fonctionnement impacte directement le travail de développement réalisé. De même, l'étudiant doit éviter les expressions d'éloges et/ou d'exagération qui ne tiennent pas compte des normes scientifiques exactes lors de la présentation de l'entreprise d'accueil.

La deuxième partie du chapitre doit être réservé à la présentation de la problématique, du projet et de l'état de l'art.

- → Présenter la problématique passe par l'étude de l'existant et la détection de la défaillance et/ou du besoin
- → Présenter le projet c'est présenter d'une manière claire et concise la solution proposée à la défaillance détectée ou le travail à faire pour satisfaire le besoin ressenti.
- → L'état de l'art permet de mettre en évidence l'apport du travail réalisé par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Il est particulièrement important de dresser un état détaillé des solutions et approches existantes lorsqu'on traite un sujet BI ou data science. Dans ce cas, il est attendu de l'étudiant de présenter les modèles actuellement proposés et testés et de discuter leurs fiabilités/précisions et éventuellement leurs défaillances par rapport à la problématique traitée.

Ainsi, le plan proposé pour ce chapitre serait :

Chapitre 1 : Présentation générale

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil
1.2 Problématique
1.3 Présentation du projet
1.4 Etat de l'art (Optionnel sauf pour les projets BI/Machine Learning)

Chapitre 2 : Spécification des besoins

Dans ce chapitre, il est attendu de l'étudiant d'apporter les clarifications nécessaires sur l'application à développer. Pour cela, il doit préciser :

→ Le processus de développement : en précisant la méthodologie adoptée et les justificatifs de ce choix par rapport aux autres éventuelles
→ La démarche : comment le sujet va être traité ? quels sont les principaux jalons ? quel serait le planning prévisionnel (en fonction de la méthodologie) ?
→ Les spécifications : la partie fondamentale du projet. Il est important de préciser les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Il faut, par ailleurs, savoir traduire ces besoins en modèle de conception clair en utilisant les diagrammes UML.

Remarque : *l'expression des besoins non-fonctionnel doit être claire et argumentée. Il ne suffit pas de lister les critères généraux de bon fonctionnement. Par exemple, si l'on cite le besoin fonctionnel « sécurité », il est attendu de préciser quels aspects seront traités (Disponibilité ou Intégrité ou Confidentialité ou Traçabilité) et comment cela sera pris en compte lors du développement et/ou déploiement.*

Ainsi, le plan proposé pour ce chapitre serait :

Chapitre 2 : Spécification des besoins

2.1 Processus de développement

2.2 Vision du projet

2.2.1 Exigences fonctionnelles

2.2.2 Exigences non fonctionnelles

2.3 Spécifications des exigences

2.3.1 Diagrammes de cas d'utilisation

2.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation (Majeurs)

2.3.3 Diagramme de séquence

Remarque 2 : *Il est possible de rajouter d'autres diagrammes pour mieux spécifier les exigences fonctionnelles*

Remarque 3 : *Il est inutile de représenter tous les diagrammes de séquences ou de mettre les descriptions textuelles de tous les cas d'utilisation. Un critère d'évaluation de la qualité du rapport serait le choix judicieux des cas à détailler*

Chapitre 3 : Architecture et Conception

Maintenant que les besoins fonctionnels et non fonctionnels sont bien définis, il est temps de penser l'architecture du système à déployer et d'en proposer une conception adaptée.

Ce chapitre doit permettre de répondre aux questions suivantes : Comment le système sera-t-il déployé ? Quelles données doit-il sauvegarder ?

Les attributs utilisés dans le diagramme de classe doivent être bien définie et les règles de gestion doivent être explicitées.

Les protocoles nécessaires à la bonne communication entre les différents composants du système doivent être précisés. Si le système déploie des API les règles d'invocation des services doivent être précisées.

Ainsi, le plan proposé pour ce chapitre serait :

Chapitre 3 : Architecture et conception

3.1 Digramme de classe

3.1.1 Diagramme de classe

3.1.2 Description des classes

3.1.3 Dictionnaire des données[1]

3.2 Architecture de l'application

3.2.1 Justification de l'architecture

3.2.2 Diagramme de déploiement

[1] **Dictionnaire des données ou Dictionnaire des attributs** : un tableau permettant de définir d'une manière non ambigüe les données manipulées. Dans son format minimal, un Dictionnaire doit contenir le nom de l'attribut, son format, sa longueur, son type (élémentaire ou calculée), éventuellement les règles de calcul et/ou règle de gestion

Chapitre 4 : Réalisation et Tests

Le dernier chapitre est une mise en évidence des résultats obtenus pendant le stage. Il ne s'agit pas d'une simple énumération des outils utilisés ou d'une série des captures d'écrans.

Ainsi, le plan proposé pour ce chapitre serait :

Chapitre 4 : Réalisation et tests

4.1 Configuration de l'environnement de développement

- 4.1.1 Environnement matériel
- 4.1.2 Justification du choix des technologies

4.2 Déploiement et tests

- 4.2.1 Jeux de tests proposés
- 4.2.2 Résultats du jeu d'essai

Remarque 4 : *les jeux de tests peuvent porter sur plusieurs scénarios. Chaque scénario doit avoir son propre jeu de test. Il s'agit ici de proposer un scénario complet d'utilisation avec des données fictives. Pour chaque étape, vous préciser le résultat attendu et le résultat obtenu.*

Remarque 5 : *Il suffit de mettre des captures d'écrans qui font preuve de la bonne exécution des jeux de tests proposés. Si le test exécuté révèle une erreur, il est attendu de mettre en évidence le travail réalisé pour identifier l'erreur et les manipulations faites pour en apporter la correction nécessaire.*

Partie 1.2 : Méthodologie SCRUM

Si le projet est mené selon une méthodologie SCRUM, le rapport doit mettre en évidence les sprints proposés. De même, l'application réelle de SCRUM doit être bien ressentie tout au long du rapport.

Remarque 6 : *Un projet mené selon une méthodologie SCRUM sans justificatif réel ou sans utilité réelle sera sanctionné lors de l'évaluation. Il est attendu de l'étudiant impliqué dans ce processus d'être capable d'argumenter son choix.*

Le contenu des différentes section présentées lors de la partie précédente reste valable. Cependant, l'organisation de ces parties doit suivre la logique agile.

Ainsi, le plan proposé pour un projet de développement mené avec SCRUM serait :

Chapitre 1 : Cadre général du projet

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil
1.2 Cadre du projet
1.2.1 Analyse de l'existant
1.2.2 Solution proposée
1.3 Méthodologie de travail
1.3.1 Les méthodes agiles
1.3.2 La méthodologie SCRUM

Chapitre 2 : Préparation du projet

2.1 Capture des besoins

2.1.1 Spécification des besoins

2.1.2 Modélisation des besoins (diagramme de cas d'utilisation globale)

2.2 Pilotage du projet avec SCRUM

2.2.1 Equipe et rôles

2.2.2 Le Backlog du produit

2.2.3 Planification des releases / Sprints

2.3 Environnement de travail

2.3.1 Environnement matériel et outils

2.3.2 Environnement technologies

2.4 Architecture proposée

Chapitre 3 : RELEASE 1

3.1 Développement du Sprint 1 « Nom du Sprint »

3.1.1 Backlog du Sprint 1

3.1.2 Analyse (Diagramme de cas d'utilisation)

3.1.3 Conception

3.1.4 Réalisation

3.2 Développement du Sprint 2 « Nom du Sprint »

// Même démarche que celle décrite dans le Sprint 1

Chapitre 4 : RELEASE 2

// Même démarche que celle décrite dans le Chapitre 3

Remarque 7 : *Il est clair que le nombre de chapitres serait fonction de nombre de releases programmées (Nbre Chapitre = Nbre Releases + 2)*

Remarque 8 : *Comme il est obligatoire de veiller à l'équilibre entre les différents chapitres, le choix des releases et des sprints qu'elles contiennent doit être bien étudié et bien justifié.*

PARTIE 02 : GUIDE POUR LES STAGES ORIENTES DEVELOPPEMENT MULTIMEDIA (JEUX, 2D/3D, VR/AR)

Ci-dessous la structure du corps d'un rapport PFE réalisé dans le domaine développement multimédia. Par développement multimédia, on entend le développement des jeux vidéo, des applications basées sur la réalité virtuelle et/ou la réalité augmentée et le développement 2D/3D.

En fonction de la nature du travail réalisé, la structure du rapport sera modifiée.

Partie 2.1 : Projet orienté développement Jeux vidéo

Comme les technologies de développement des jeux vidéo sont diverses, il est recommandé d'inclure une section décrivant l'état de l'art et présentant en détails les technologies et/ou outils utilisés.

Pour la bonne compréhension du projet, il est fortement recommandé d'ajouter un synopsis du jeu proposé ainsi que le schéma de navigation.

Pour ce type de projets, la méthodologie la plus appropriée est SCRUM.

Le contenu des différentes sections reste quasi-semblable aux sections décrites dans la partie 1 de ce présent guide.

Ainsi, le plan du rapport proposé pour ce type de projets serait :

Chapitre 1 : Cadre du projet

1.1 Présentation de l'organisme
1.2 Objectifs du projet
1.3 Processus de développement
1.4 Etat de l'art

Chapitre 2 : Spécifications des besoins

2.1 Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

2.2 Synopsis du jeu et schéma de navigation

2.3 Diagramme de cas d'utilisation

2.4 Diagramme d'activités des cas majeurs

Chapitre 3 : Réalisation

3.1 Environnement de travail

3.2 Chronogramme

3.3 Déroulement des sprints

3.3.1 Sprint 1 « Nom du sprint »

3.3.1.1 Conception détaillée du sprint 1

3.3.1.2 Développement du sprint 1

3.3.1.3 Tests relatifs au sprint 1

3.3.2 Sprint 2 « Nom du sprint »

Le nombre de sprints dépend de la complexité du jeu à développer.

Partie 2.2 : Remarque concernant le développement 2D/3D

Dans certains projets, l'étudiant peut être amené à réaliser des développements 2D/3D pour la mise en place du jeu vidéo ou de la production VR/AR.

Bien que ce développement ne soit pas un sujet à part entière, il peut représenter une tâche importante du travail réalisé. Dans ce cas, et quand cela parait nécessaire pour la bonne évaluation du projet, l'étudiant est appelé à décrire son travail de développement dans la section « Déroulement des Sprints » - sous-section « Développement du Sprint ».

Il est particulièrement attendu de l'étudiant de faire figurer toutes les étapes suivies (scénario, découpage technique, story-board, recherche graphique …etc.)

PARTIE 03 : GUIDE POUR LES STAGES ORIENTES RESEAU (ADMINISTRATION, SECURITE, CLOUD ET VIRTUALISATION)

Ci-dessous la structure du corps d'un rapport PFE réalisé dans le domaine réseau.

Mise à part les projets « classiques » qui traitent la problématique d'administration des services réseaux, il est demandé à l'étudiant d'inclure une section pour l'état de l'art. Cette section permettra de présenter les notions théoriques nécessaires à la bonne compréhension du problème et de la solution proposée.

Pour les projets de déploiement de services, il est fortement recommandé d'inclure une étude comparative des différentes solutions existantes dans l'entreprise ou sur le marché. D'en faire les critiques nécessaires et de mettre en évidence de la valeur ajoutée de la nouvelle solution proposée dans le cadre du projet.

Peu importe la nature du projet mené, l'élément fondamental dans le travail reste l'architecture déployée. Ainsi, il est attendu de l'étudiant de présenter l'architecture actuelle, d'identifier et d'expliquer ses défaillances et de mettre en évidence les modifications apportées et leurs impacts (migration vers une nouvelle architecture, déploiement d'une nouvelle couche de services, application d'un nouveau mécanisme de sécurité …etc.)

Ainsi, le plan du rapport proposé pour un projet orienté réseau serait :

Chapitre 1 : Cadre général du projet

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil
1.2 Etude de l'existant
1.3 Critique de l'existant et Problématique traitée

Chapitre 2 : Analyse et Spécifications

2.1 Etat de l'art

2.2 Etude comparative des solutions

2.3 Spécifications des besoins

2.4 Solution proposée

Chapitre 3 : Réalisation

3.1 Architecture de la nouvelle solution

3.2 Déploiement de la nouvelle solution

3.3 Tests et validation

Remarque 9 : *Il est interdit d'utiliser des images prises de l'internet pour décrire l'installation et/ou la configuration d'un service, d'un composant ou d'une technologie.*

Remarque 10 : *Pour les projets traitant un sujet de sécurité, les techniques utilisées et les attaques réalisées doivent être clairement expliquées dans la section « Réalisation ».*

Remarque 11 : *Les plans d'adressage utilisés éventuellement dans les maquettes de simulation doivent être décrits dans des tableaux à part.*

PARTIE 04 : GUIDE POUR LES STAGES ORIENTES SYSTEMES EMBARQUES

Ci-dessous la structure du corps d'un rapport PFE réalisé dans le domaine des systèmes embarqués.

Le rapport reprend le même contenu du chapitre 1 présenté dans les parties précédentes du présent guide.

Pour les chapitres suivants (étude, conception et réalisation) le contenu peut différer selon la nature du projet à mener. Ainsi, le nombre de chapitres et leurs organisations devra être faite après consultation de l'encadrant académique.

En règle générale, la description de la solution proposée doit contenir les éléments suivants :

- → Une division modulaire du système sous forme de schéma synoptique expliquant les différents blocs du système et la nature des relations qui y existent.
- → Une spécification du système selon une méthode d'analyse fonctionnelle ou opérationnelle (SA-RT, SA-DT, DARTS, UML-RT …etc.)

Pour la partie réalisation, certaines informations doivent obligatoirement figurer dans le rapport en fonction de la nature du projet mené.

Projet contenant une partie électronique

Si le projet nécessite la fabrication des modules électroniques, il est attendu de l'étudiant de fournir une description approfondie des éléments suivants :

- → Rôle principal du module
- → Les critères de choix des principaux composants (capteurs, actionneurs, circuits intégrés …etc.) avec une brève description du fonctionnement de ces composants.
- → Dimensionnement du circuit électronique avec mise en équation et calcul des paramètres du circuit
- → Les mesures de sécurité pour éviter les surcharges, les surtensions, l'inversion de polarité …etc.
- → Schéma électronique du module avec une description détaillée du rôle de chaque étage ou composant
- → Typon et vue 3D (ou réelle) du circuit réalisé (ARES, Eagle …etc.)
- → Une simulation fonctionnelle du module (ISIS, Workbench …etc.)

Remarque 12 : *Il est recommandé d'inclure, en annexes, un dossier technique présentant les caractéristiques détaillées des composants exploités.*

Remarque 13 : *Tous les choix et toutes les caractéristiques techniques doivent être conformes besoins et aux contraintes exprimées dans le cahier des charges*

Projet contenant une partie électronique programmée

Si le projet contient une partie électronique programmée, et en sus des éléments décrits dans la partie précédente, il est attendu de l'étudiant de fournir une description approfondie des éléments suivants :

- → Une description détaillée de fonctionnement du module en mettant en évidence toutes les contraintes prises en compte.
- → Les critères du choix du calculateur numérique avec une brève description de celui-ci.
- → Une description du programme principal et de chaque fonction et procédure du code source du programme implanté.
- → Une simulation de fonctionnement du code.
- → Des tests de fonctionnalités par des prises des mesures.

Remarque 14 : *La description des fonctions et procédures du code peut être faite par la présentation de l'algorithme, du pseudocode ou des organigrammes.*

Ainsi, le plan du rapport proposé pour un projet orienté système embarqué serait :

Chapitre 1 : Cadre général du projet

1.4 Présentation de l'organisme d'accueil
1.5 Etude de l'existant
1.6 Critique de l'existant et Problématique traitée

Chapitre 2 : Analyse et Spécifications

2.1 Etat de l'art (uniquement si nécessaire)

2.2 Etude comparative des solutions

2.3 Spécifications des besoins

2.4 Solution proposée

Chapitre 3 : Réalisation

// Détails des chapitres en fonction de la nature du projet en accord avec l'encadrant interne

Projet contenant une partie communication

Si le projet contient une partie communication, et en sus des éléments décrits dans la (les) partie(s) précédente(s), il est attendu de l'étudiant de fournir une description approfondie de la transmission d'informations entre les différents modules du système et/ou entre le système et son environnement externe. Notamment, il est attendu de préciser :

- → La nature des informations échangées
- → Les caractéristiques techniques des liens de communication : débit, taille de trame, portée ...etc.
- → Le choix de la nature du support de transmission
- → Le principe de la technologie choisie.
- → La présentation du circuit électronique.

Projet contenant une partie de fabrication mécanique

Tout projet nécessitant une fabrication de pièces ou structures mécaniques, doit contenir une description approfondie des caractéristiques de chaque pièce. Notamment, l'étudiant doit fournir les informations suivantes :

- → Choix de la forme géométrique
- → Choix du matériau
- → Dimensions et Poids, Calcul RDM ...etc.

Remarque 15 : *Il est recommandé de réserver une annexe contenant un descriptif de la conception mécanique de chaque pièce à l'aide d'un logiciel CAO.*

LISTE DES ABREVIATIONS, SIGLES et ACRONYMES

Pour les besoins du présent document, et en l'absence d'une indication contraire, les abréviations, sigles et acronymes utilisés ont les significations suivantes :

UML Unified Modelling Langage

MVC Model, Vue, Controller

BDD Base de données

CRISP-DM CRoss Industry Standard Process for Data Mining

SOA Service Oriented Architecture

Ministère de l'**E**nseignement **S**upérieur et de la **R**echerche **S**cientifique
Direction **G**énérale des **E**tudes **T**echnologiques
Institut **S**upérieur des **E**tudes **T**echnologiques de **N**abeul

Département Technologies de l'Informatique

PROJET DE FIN DE PARCOURS

Spécialité : *Développement Systèmes d'Informations*

Réalisé par :
Nom Etudiant 1
Nom Etudiant 2

Société D'accueil :
Nom Entreprise
Nom Encadrant

Encadré par :
Nom Encadrant

Session:
Juin 2023

Code:
EK-BAH-DSI-06

Année Universitaire :
2022 – 2023